3. 트러블슈팅 보고서

개발 기간(2026.10.06 ~ 10.21)과 배포 준비 중에 실제로 겪은 문제 7건입니다. 커밋 기록과 서버 로그를 근거로 적었습니다.

번호	문제	발생일	영향	담당
1	평균가 기간이 13개월로 잡힘	10-13	데이터 정확성	김목산
2	지도 확대 중 지도가 멈춤	10-20	지도 화면 전체	김해원 · 안세환
3	고친 화면이 반영되지 않음 (캐시)	10-16 ~ 10-20	모든 화면	박채은 · 김해원
4	여러 명이 같은 파일을 고쳐 충돌 표시가 커밋됨	10-20	지도 화면	안세환
5	배포 주소에서 지도가 뜨지 않음	10-20	외부 접속 사용자	김해원
6	변경 머지 후 "인터넷 연결" 오류	10-21	로그인 · 시작 화면	박채은 · 김해원
7	스크롤바 수정 후 화면이 멈춤	10-20	모든 화면	김해원

---

1. 평균가 기간이 13개월로 잡힘

- **발생 일시:** 2026-10-13
- **담당자:** 김목산
- **영향 범위:** 아파트 평균가 1,852줄 전체, 그 평균가로 계산하는 구분 · 부족자금

문제 상황

- 실거래 수집과 평균가 계산의 기간이 서로 달라, 화면의 "최근 1년 거래" 건수와 평균가가 설명과 맞지 않았습니다.
- 사용자는 1년보다 오래된 거래가 섞인 평균가를 보게 됩니다.
- 오류 메시지는 없었습니다. 적재 결과의 기간(`period_start` ~ `period_end`)을 보고 발견했습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 평균을 내는 기간이 13개월로 잡혀 있었고, 수집 기간과 평균 기간이 서로 달랐습니다.
- **근본 원인:** "최근 1년"이 정확히 어느 달부터 어느 달까지인지 요구사항에 숫자로 정해 두지 않았습니다.
- **확인 방법:** `apartment_prices`의 `period_start` · `period_end`와 `trades`의 `MIN/MAX(contract_date)`를 비교했습니다.

해결 과정

1. 기간을 **"지난달까지 12개월"**로 정했습니다 (실행한 달은 신고가 다 들어오지 않아 뺌).
2. 수집 스크립트(`collect_trades.py --end`, 기본 전월)와 적재 스크립트(`load_trades.py --end`)가 같은 기준을 쓰게 맞췄습니다.
3. 해제(취소)된 거래는 평균에서 빼도록 함께 확인했습니다.

해결 결과

- 다시 적재한 뒤 모든 면적대의 기간이 12개월 안에 들어왔습니다. 화면에 "최근 1년 거래 35건 (2025년 10월 ~ 2026년 9월)"처럼 기간을 함께 표시합니다.
- 재발 여부는 적재할 때마다 `data_collections`에 남는 기준일과 화면의 기간 표시로 확인합니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 두 스크립트의 기간 계산을 같은 규칙(전월까지 12개월)으로 통일, `--end`로 명시 가능
- **운영 점검 항목:** 갱신 후 `/api/data-status` 기준일과 아파트 정보의 집계 기간 확인 (운영 가이드 ⑥)
- **문서 업데이트:** 요구사항(FR-DATA-01), DB 설계서의 집계 기간 설명

---

2. 지도 확대 중 지도가 멈춤

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원 · 안세환
- **영향 범위:** 지도 화면 전체 (웹 · 모바일)

문제 상황

- 마우스 휠과 + – 버튼으로 빠르게 확대 · 축소하거나, 확대 도중 창 크기가 바뀌면 지도가 굳어 움직이지 않았습니다.
- 사용자는 새로고침해야 다시 쓸 수 있었습니다.
- 브라우저 콘솔에 같은 오류가 수천 번 쌓였습니다.

```
kakao.js:108 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'x')
2821 kakao.js:108 Uncaught TypeError: ...
```

원인 분석

- **직접 원인:** 카카오맵의 확대 애니메이션(`setLevel` + `animate`)이 끝나기 전에 다음 확대가 겹쳤고, 확대 도중 지도 크기 다시 맞추기(`relayout`)가 끼어들어 애니메이션 내부 값이 깨졌습니다. 깨진 애니메이션이 매 프레임 오류를 냈습니다.
- **근본 원인:** 외부 SDK의 애니메이션이 동시에 하나만 안전하다는 제약을 모르고, 여러 곳(휠 · 버튼 · 창 크기 · 아래 창)에서 각각 지도를 조작했습니다.
- **확인 방법:** 콘솔 스택이 카카오 SDK의 애니메이션 루프(`requestAnimationFrame`)에서 나오는 것을 확인하고, 확대 도중 `relayout`을 일부러 부르는 재현 시험을 했습니다.

해결 과정

1. 확대 요청을 한 줄로 줄 세웠습니다 (`animateZoom`): 확대가 진행 중이면 마지막 목표만 기억했다가 끝난 뒤 실행합니다.
2. 확대가 진행 중이면 `relayout`을 확대가 끝난 뒤로 미뤘습니다 (`ensureMapSize`).
3. 확대 기준점이 잘못된 값이거나 지도가 숨어 있으면 애니메이션 없이 수준만 바꿉니다.

해결 결과

- 같은 동작(빠른 휠 · 버튼 연타 · 확대 중 창 크기 변경)을 다시 해 봐도 콘솔 오류 0건, 지도가 멈추지 않았습니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 지도 확대는 반드시 `animateZoom`을 거치도록 함, 크기 맞추기는 `ensureMapSize` 한 곳에서만
- **운영 점검 항목:** 지도 관련 배포 전 "빠르게 확대 · 축소 + 창 크기 변경" 수동 점검
- **문서 업데이트:** `frontend/js/map-view.js` 주석에 카카오 애니메이션 제약 기록

---

3. 고친 화면이 반영되지 않음 (브라우저 캐시)

- **발생 일시:** 2026-10-16 ~ 10-20
- **담당자:** 박채은 · 김해원
- **영향 범위:** 모든 화면

문제 상황

- CSS · JS를 고쳐 머지했는데, 팀원과 사용자 화면에는 예전 모양이 그대로 보였습니다.
- 서로 다른 화면을 보면서 버그를 이야기하게 되어 확인에 시간이 걸렸습니다.
- 오류 메시지는 없었습니다. Network 탭에서 파일이 `(disk cache)`로 열리는 것을 확인했습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 브라우저가 같은 주소의 CSS · JS 파일을 캐시에서 꺼내 썼습니다.
- **근본 원인:** 파일이 바뀌어도 주소가 같아, 브라우저가 바뀐 것을 알 방법이 없었습니다.
- **확인 방법:** 강력 새로고침(Ctrl + Shift + R)을 하면 새 화면이 보이는 것으로 확인했습니다.

해결 과정

1. HTML 응답에 `Cache-Control: no-cache`를 붙여 화면 파일은 항상 새로 확인하게 했습니다 (10-16).
2. HTML이 부르는 CSS · JS 주소 뒤에 버전 번호(`?v=20261020-43`)를 붙이고, 파일을 고칠 때마다 숫자를 올리는 규칙을 만들었습니다.
3. 버전이 붙은 CSS · JS는 1일 캐시, gzip 압축을 걸었습니다 (`backend/main.py`).

해결 결과

- 배포 뒤 새로고침 한 번에 반영됩니다.
- 전송량도 줄었습니다: `map-view.js` 182KB → 55KB (약 70% 감소).

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** HTML no-cache, 버전 붙은 정적 파일 1일 캐시 + gzip
- **운영 점검 항목:** PR 검토 때 "CSS · JS를 고쳤으면 `?v=`를 올렸는가" 확인 (운영 가이드 ⑦)

- **문서 업데이트:** `CLAUDE.md`에 "JS · CSS를 고치면 그 화면 HTML의 `?v=` 숫자를 올린다" 규칙 추가

---

4. 여러 명이 같은 파일을 고쳐 충돌 표시가 커밋됨

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 안세환
- **영향 범위:** 지도 화면(`frontend/map.html`)

문제 상황

- 지도 화면 하나에 지도 · 목록 · 시나리오 담당 세 명이 함께 작업하면서, 같은 `map.html`의 버전 번호 줄을 동시에 고쳤습니다.
- 병합 중 생긴 충돌 표시(`<<<<<<<` , `=======`)가 그대로 커밋되어, 그 브랜치에서는 화면이 깨졌습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 오래된 `develop` 위에서 작업하다 늦게 합치면서, 충돌을 손으로 풀다 표시를 남겼습니다.
- **근본 원인:** 작업 시작 전에 최신 `develop`을 받는 습관과 확인 절차가 없었습니다.
- **확인 방법:** PR의 변경 파일에서 충돌 표시를 발견했습니다.

해결 과정

1. 충돌 표시를 지우고 버전 번호를 양쪽 변경에 맞게 정리했습니다 (`fix: map.html 충돌 표시 지우고 버전 맞춤`).
2. 파일별 담당 원칙(`docs/roles.md`): 남의 파일을 고칠 때는 먼저 담당에게 알립니다.
3. 팀원용 "develop 받기" 안내서를 만들어 아침마다 최신화하는 순서를 정했습니다.
4. PR은 1명 이상 승인 후 머지합니다.

해결 결과

- 이후 충돌은 PR 단계에서 잡혔고, `develop`에 충돌 표시가 들어간 일은 다시 없었습니다. 전체 PR은 160개 이상 병합했습니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 브랜치 규칙 `main` / `develop` / `feature` , `main` · `develop` 직접 push 금지
- **운영 점검 항목:** PR 검토 때 충돌 표시 검색, `develop`과 충돌 여부 확인
- **문서 업데이트:** `docs/git_rule.md` , `docs/guides/notice_sync_develop.md`

---

5. 배포 주소에서 지도가 뜨지 않음

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원
- **영향 범위:** 배포 주소로 접속한 모든 사용자 (로컬은 정상)

문제 상황

- 로컬(`localhost:8000`)에서는 지도가 뜨는데, 외부 공개 주소에서는 지도 자리에 "지도를 불러오지 못했습니다"가 나왔습니다.
- 목록과 계산은 정상이었습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 카카오맵 SDK가 요청한 도메인을 거부했습니다.

```
GET https://dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=... 401
{"errorType":"AccessDeniedError","message":"domain mismatched!
caller=https://....trycloudflare.com. check out registered web domains."}
```

- **근본 원인:** 카카오맵 JavaScript 키는 카카오 개발자 콘솔에 등록한 사이트 도메인에서만 동작합니다. 새 공개 주소를 등록하지 않았습니다.
- **확인 방법:** 같은 SDK 주소를 공개 주소를 `Referer` 로 붙여 직접 요청해 401 응답 본문을 확인했습니다. 서버 자체(`/map.html`)는 200이었습니다.

해결 과정

1. 카카오 개발자 콘솔 → 앱 설정 → 플랫폼 → Web → 사이트 도메인에 공개 주소를 추가했습니다.
2. 임시 터널은 다시 켤 때마다 주소가 바뀌어, 고정 주소가 있는 무료 호스팅(Render)으로 옮겼습니다.

해결 결과

- 배포 주소 `https://money-to-home.onrender.com/` 에서 지도가 정상 표시됩니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 고정 도메인(Render) 사용
- **운영 점검 항목:** 주소가 바뀌면 카카오 도메인 등록 (운영 가이드 ⑧의 6번)
- **문서 업데이트:** README 배포 절에 "카카오 사이트 도메인에 배포 주소 등록" 추가

---

6. 변경 머지 후 "인터넷 연결" 오류

- **발생 일시:** 2026-10-21
- **담당자:** 박채은 · 김해원
- **영향 범위:** 시작 화면 · 로그인 사용자 (재무정보를 읽는 모든 곳)

문제 상황

- 재무정보를 회원당 3칸으로 바꾼 PR(#160)을 머지한 뒤, 시작 화면에 "저장한 정보를 불러오지 못했습니다 · 인터넷 연결을 확인하고 다시 시도해 주세요"가 나왔습니다.
- 인터넷은 정상이었습니다.

```
"GET /api/profiles HTTP/1.1" 404 Not Found
```

원인 분석

- **직접 원인 (두 가지):**
  1. 실행 중이던 서버가 예전 코드였습니다. `--reload`가 백엔드 변경을 놓쳐 새 API(`/api/profiles`)가 404였습니다.
  2. DB가 예전 구조였습니다. 코드는 `profiles.id` · `slot` · `name`, `saved_results.profile_id`를 쓰는데 표에 그 칸이 없었습니다.
- **근본 원인:** 코드와 함께 DB 구조가 바뀌는 PR인데, "머지 후 마이그레이션 SQL 실행 + 서버 재시작" 절차가 공지되지 않았습니다. 또 화면이 모든 실패를 "인터넷 연결" 문구로 보여 원인을 가렸습니다.
- **확인 방법:** 서버 로그의 404, `SHOW COLUMNS FROM profiles;`로 칸이 없는 것을 확인했습니다.

해결 과정

1. `db/migrate_20261021_multi_profile.sql`을 실행했습니다 (기존 재무정보는 "재무정보 1"로 옮겨짐).
2. 서버를 프로젝트 맨 위 폴더에서 다시 켰습니다.
3. 자동 테스트를 돌려 확인했습니다.

해결 결과

- `/api/profiles`가 정상 응답(비로그인 시 401)하고, 시작 화면에 재무정보 칸이 표시됩니다.
- 자동 테스트 333개 모두 통과했습니다.
- 기존 찜 7개 중 5개가 재무정보 1에 연결되었습니다. 나머지 2개는 재무정보가 없는 회원의 찜입니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** DB 구조 변경은 `db/migrate_날짜_내용.sql`로 함께 제출하고 "한 번만 실행" 조건을 파일 머리에 적음
- **운영 점검 항목:** 머지 후 마이그레이션 실행 → 서버 재시작 → `/api/health` (운영 가이드 ⑧의 3번)
- **문서 업데이트:** README 실행 방법에 마이그레이션 안내 추가

---

7. 스크롤바 수정 후 화면이 멈춤

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원
- **영향 범위:** 모든 화면 (모든 클릭이 먹지 않음)

문제 상황

- 패널을 접고 펼 때 직접 만든 스크롤바 손잡이가 따라가도록 고친 뒤, 화면의 아무것도 클릭되지 않았습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 화면 속성 변화를 감지(`MutationObserver`)해 손잡이 위치를 다시 맞추는데, 손잡이 자신도 위치를 맞추며 자기 `class`를 바꿨습니다. 그 변화를 다시 감지하는 일이 끝없이 반복되어 브라우저가 멈췄습니다.
- **근본 원인:** 감지 대상에서 자기 자신을 빼지 않았습니다.
- **확인 방법:** 손잡이가 보일 때만 멈추고, 감지 코드를 빼면 정상인 것으로 범위를 좁혔습니다.

해결 과정

1. 감지된 변화가 손잡이 자신의 것이면 무시하도록 고쳤습니다 (`frontend/js/scrollbar.js`).
2. 버전 번호를 올려 바로 배포했습니다.

해결 결과

- 손잡이를 띄운 채 목록을 접었다 펴도, 휠로 스크롤한 뒤 클릭해도 정상 동작했습니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 변화 감지 코드는 자기가 바꾸는 요소를 감지 대상에서 뺌
- **운영 점검 항목:** 화면 공통 스크립트를 고치면 배포 전 "스크롤 → 클릭" 수동 점검
- **문서 업데이트:** 코드 주석에 무한 반복 주의 기록